

1. จงแสดงวิธีทำและหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ Cramer's Rule หรือการกำจัดแบบเกาส์ด้วยการแทนค่าย้อนกลับ (Gaussian elimination with back-substitution) หรือการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดน (Gauss-Jordan elimination)

$$\begin{array}{rcl} x_1 + 2x_2 - x_3 & = & -7 \\ 2x_1 - 2x_2 - 2x_3 & = & -8 \\ -x_1 + 3x_2 + 4x_3 & = & 8 \end{array} \quad \begin{array}{c} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 3 & 4 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} -7 \\ -8 \\ 8 \end{array} \right] \\ A \end{array}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix} \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{array} = -18$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -7 & 2 & -1 \\ -8 & -2 & -2 \\ 8 & 3 & 4 \end{vmatrix} \begin{array}{cc} -7 & 2 \\ -8 & -2 \\ 8 & 3 \end{array}}{-18} = \frac{54}{18} = -3$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -7 & -1 \\ 2 & -8 & -2 \\ -1 & 8 & 4 \end{vmatrix} \begin{array}{cc} 1 & -7 \\ 2 & -8 \\ -1 & 8 \end{array}}{-18} = \frac{-18}{18} = -1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -7 \\ 2 & -2 & -8 \\ -1 & 3 & 8 \end{vmatrix} \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{array}}{-18} = \frac{-36}{-18} = 2$$

$$x = -3$$

$$y = -1$$

$$z = 2$$



2. จงแสดงวิธีทำและหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การกำจัดแบบเกาส์ด้วยการแทนค่าย้อนกลับ (Gaussian elimination with back-substitution) หรือการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดน (Gauss-Jordan elimination)

$$\begin{array}{rcl} x_1 & -3x_3 & = -2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 & = 5 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 & = 4 \end{array} \quad \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 3 & 1 & -2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

① $R_2 - 3R_1 \Rightarrow R_2$

$$\begin{array}{cccc} 3 & 1 & -2 & 5 \\ 3 & 0 & -9 & -6 \\ \hline 0 & 1 & 7 & 11 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 11 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

② $R_3 - 2R_1 \Rightarrow R_3$

$$\begin{array}{cccc} 2 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & -4 \\ \hline 0 & 2 & 7 & 8 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 11 \\ 0 & 2 & 7 & 8 \end{array} \right]$$

③ $R_3 - 2R_2 \Rightarrow R_3$

$$\begin{array}{cccc} 0 & 2 & 7 & 8 \\ 0 & 2 & 14 & 22 \\ \hline 0 & 0 & -7 & -14 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & -7 & -14 \end{array} \right]$$

④ $R_3 \cdot -\frac{1}{7} \Rightarrow R_3$

$$\begin{array}{cccc} 0 & 0 & -7 & -14 \\ -7 & -7 & -7 & -7 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] = \begin{array}{l} x_1 + -3x_3 = -2 \quad \text{--- ①} \\ x_2 + 7x_3 = 11 \quad \text{--- ②} \\ x_3 = 2 \end{array}$$

หาค่า $x_3 = 2$ ใน ①, ②

① $x_1 - 3(2) = -2$
 $x_1 = -2 + 6$
 $\therefore x_1 = 4$

② $x_2 + 7(2) = 11$
 $x_2 = 11 - 14$
 $\therefore x_2 = -3$

$x_1 = 4$
 $x_2 = -3$
 $x_3 = 2$